Implementacion NNs para regresion

M. Pulido

November 25, 2025

Entrenamiento red neuronal para regresion. Caso teorico

Dado z quiero estimar x, en particular su media μ_x y su desviacion standard σ_x.

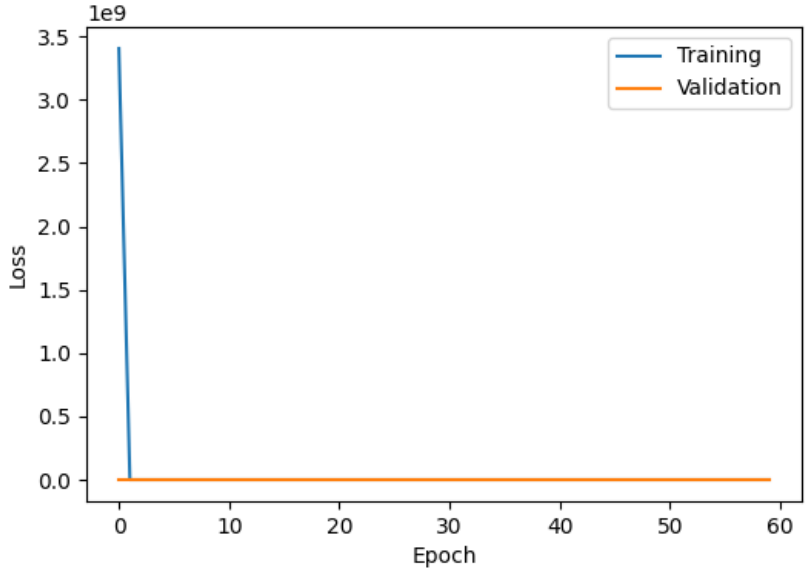
Es decir la red neuronal debe predecir una Gaussiana parametricamente.

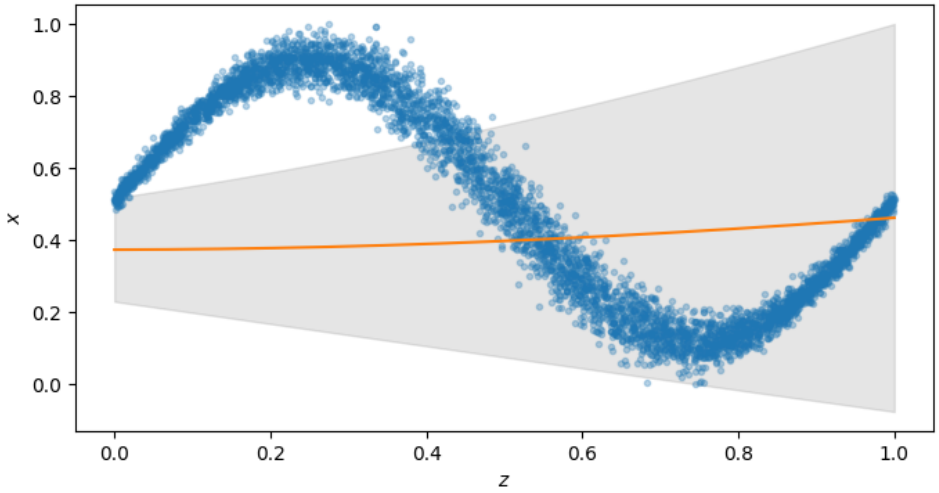
Arquitectura de la red: FCNN (Hidden 64x32), activation function GELU (smooth ReLU).

Funcion de perdida: Necesitamos sensibilidad a σ_x

- Negativo de la log verosimilitud $-logL = -log \prod_j^N p(x_j|z_j) = \frac{N}{2} \log \sigma(z)^2 \frac{1}{2\sigma(z)} \sum_{j=1}^N (x - \mu_x)^2$
- Extended MSE: $(1-\lambda)(x - \mu_x(z))^2 + \lambda \left[\sigma_x(z)^2 - (x - \mu_x(z))^2\right]^2$ donde $(x - \mu_x)^2$ son los residuales o error de prediccion (de la media).

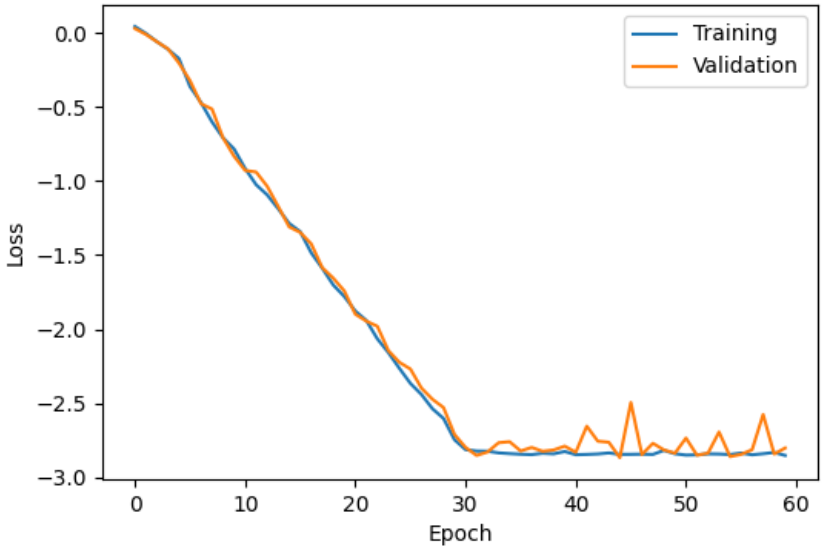
Entrenamiento Log-likelihood

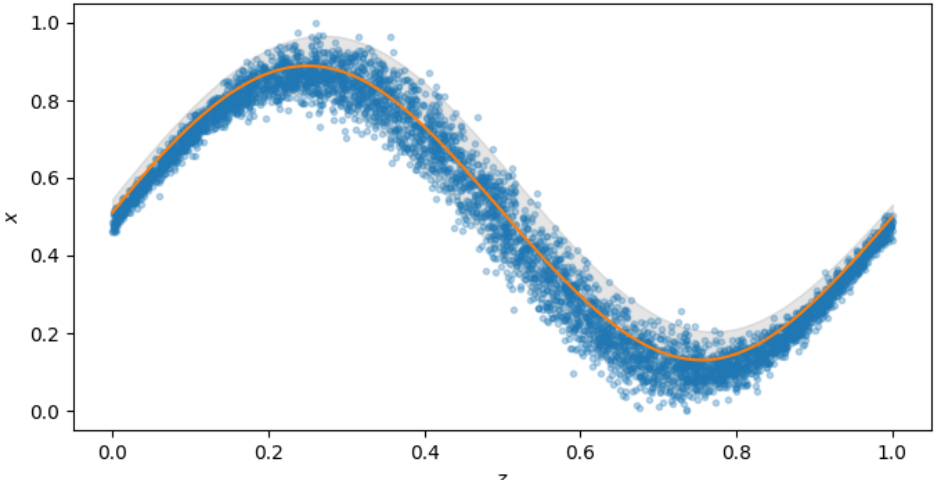




Mixed MSE - Log-likelihood

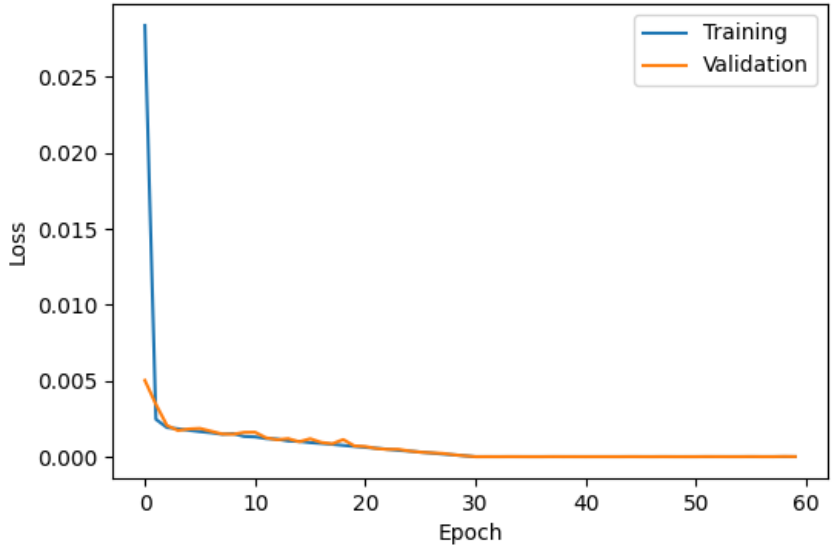
Se empieza entrenando con MSE y gradualmente se empieza a dar peso a la Log-likelihood

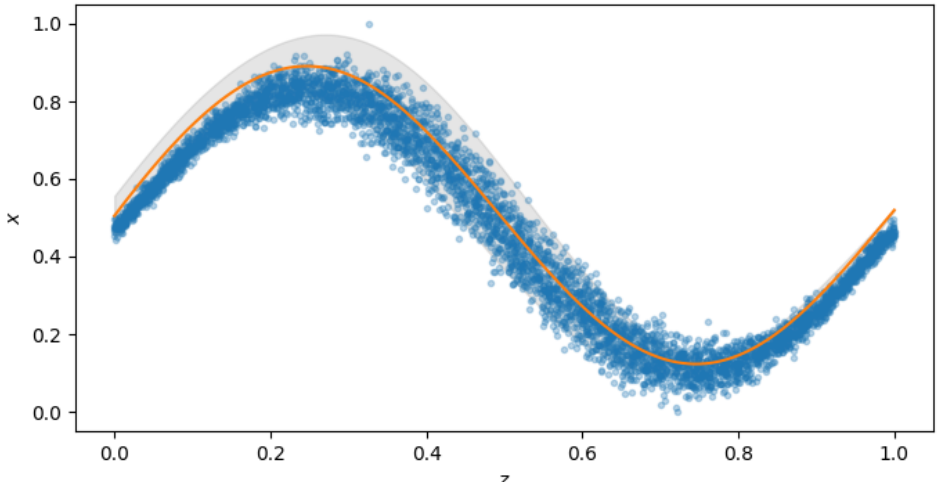




Mixed MSE - eMSE

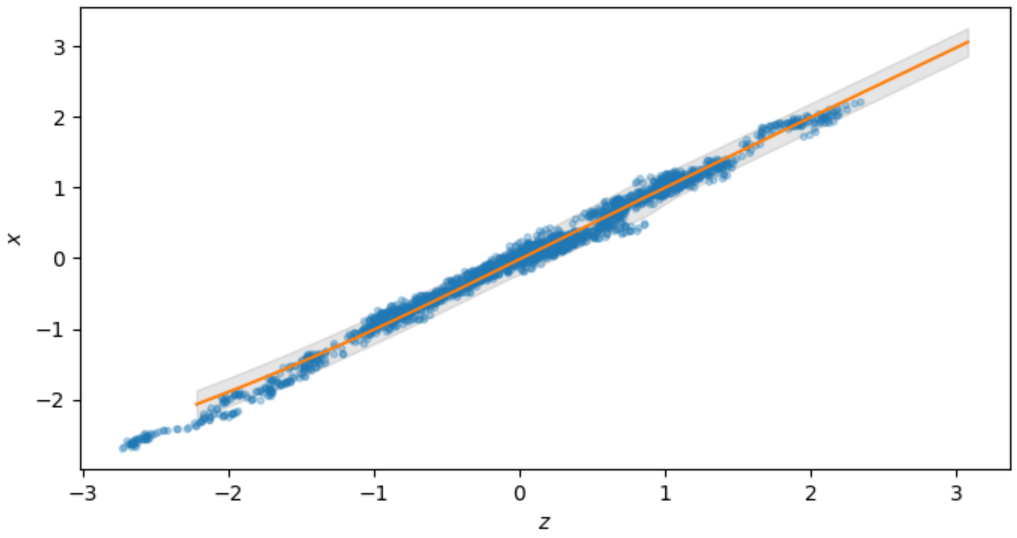
Se empieza entrenando con MSE y gradualmente se empieza a dar peso a la prediccion del error

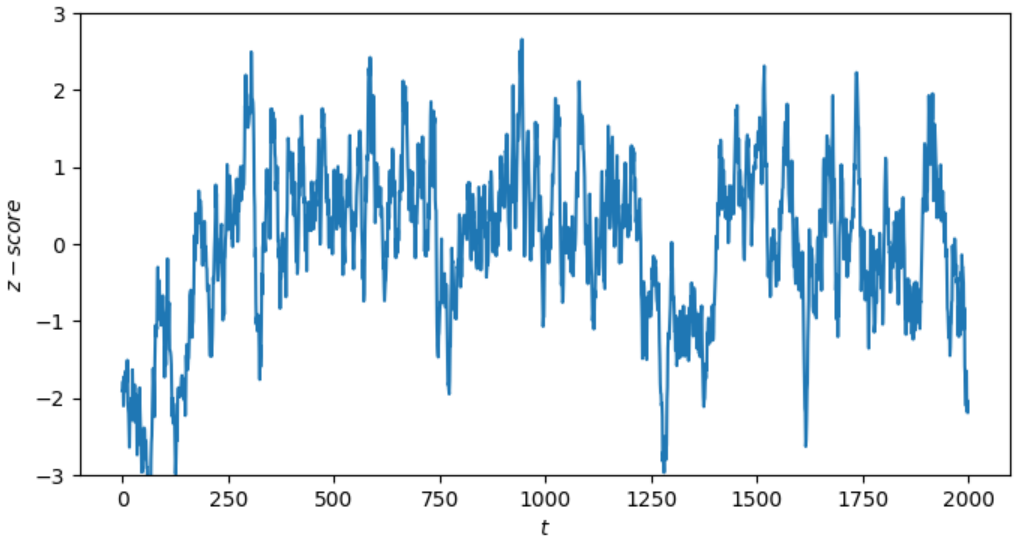




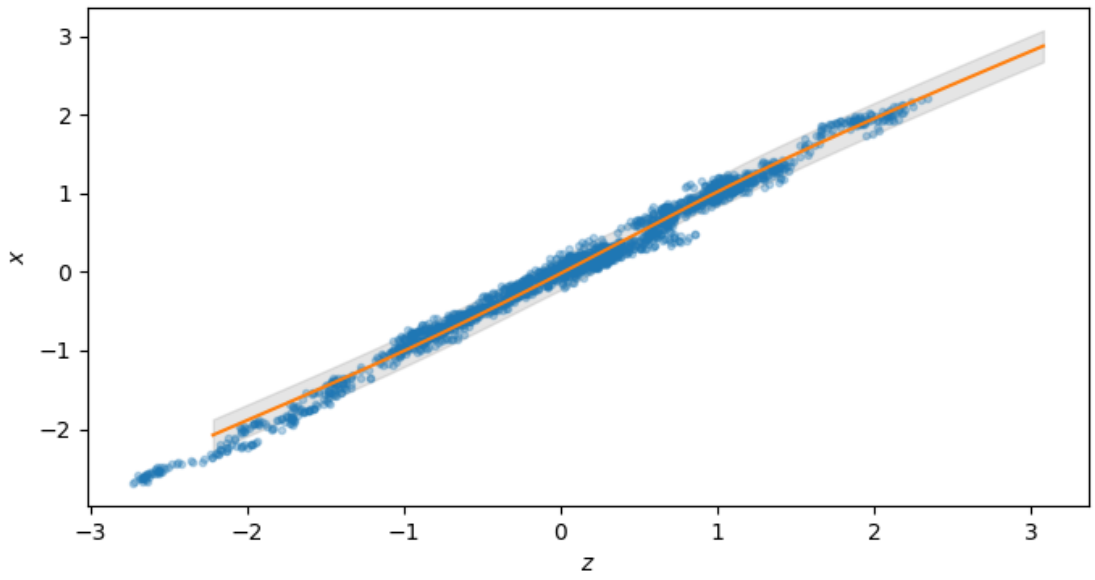
Red neuronal para activos sinteticos

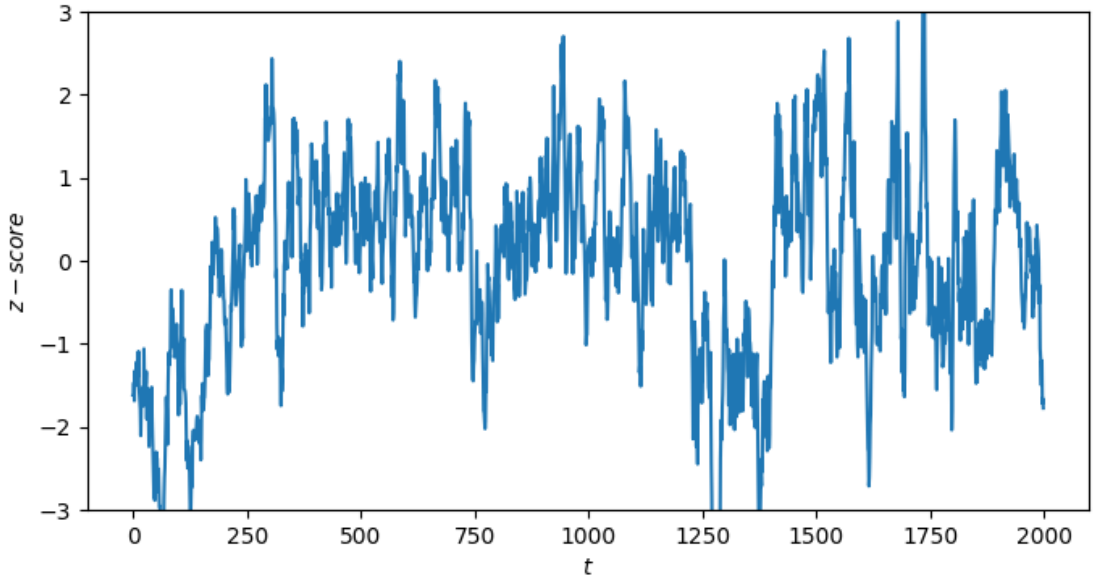
Usando Mixed MSE - Log-lik como funcion de perdida





Usando Mixed MSE - Extended-MSE





Transporte optimo como distancia entre distribuciones

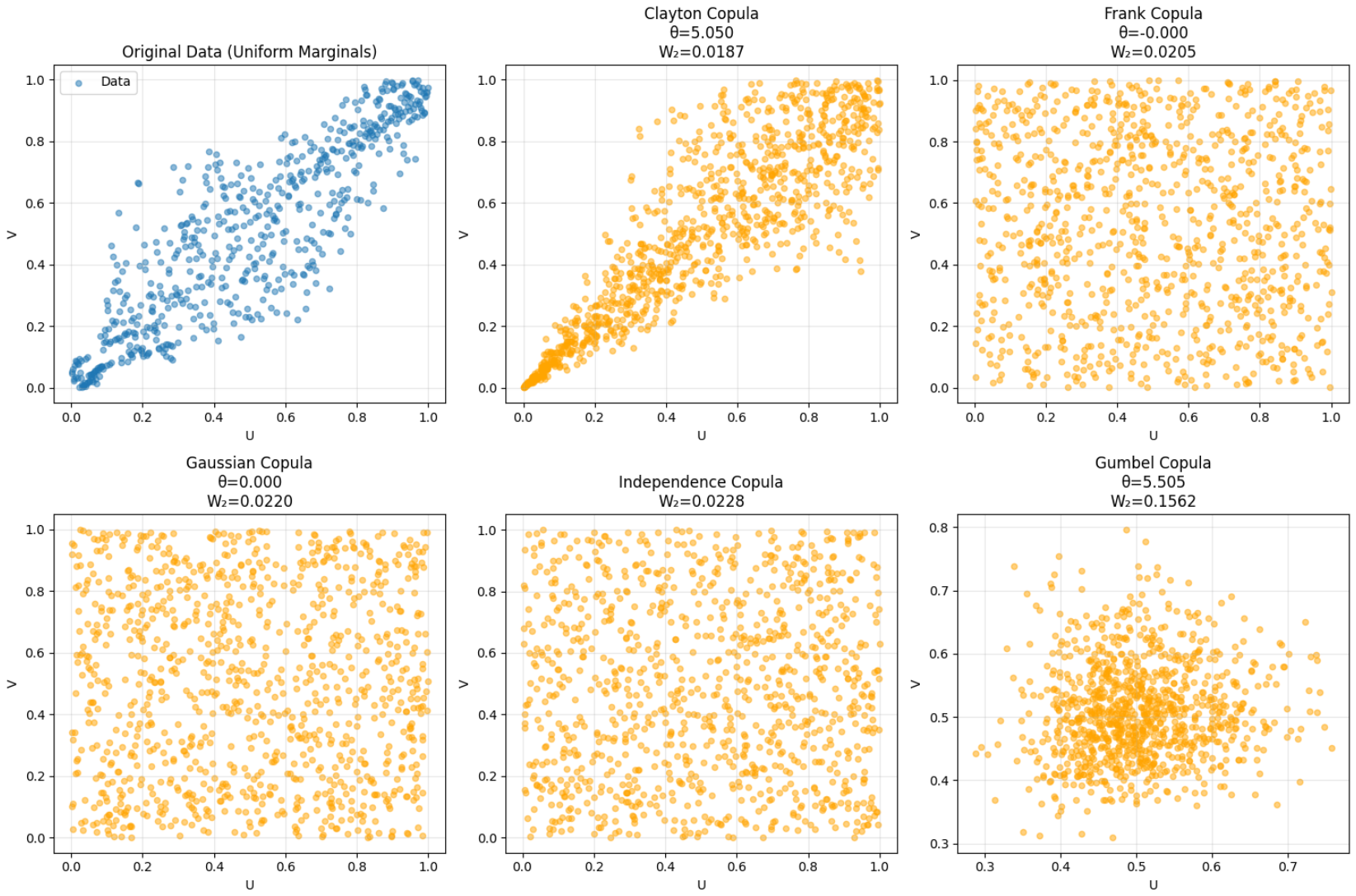
Tenemos una muestra sintetica (generada por una distribucion propuesta) y tenemos la muestra de los datos.

Concepto. Queremos medir cuan distintas son las muestras.

Para estos se transportan las muestras sinteticas hasta las muestras de los datos (seleccionando pares cercanos) y se mide la distancia de esos transportes.

Nos permite saber cuan bueno es nuestro modelo, o de dos modelos cual es superior en terminos probabilisticos

Comparacion de copulas usando transporte optimo



Datos: Activos sinteticos.